Pulsanti, LED e piano di massa: la scheda PIC completa

Lezione 3 — 3MAK, SST-MEC-25c — Dallo schema minimo a una scheda che fa qualcosa

08/10/2026

1 Ripasso: il circuito minimo del PIC16F628A

Nella lezione precedente (dispensa A03) abbiamo disegnato in **KiCad** il **circuito minimo** del microcontrollore. Il microcontrollore è un **PIC**, per la precisione un **PIC16F628A**:

- **PIC16** indica una famiglia di microcontrollori a **8 bit** della **Microchip**;
- la **F** sta per **Flash**: la **memoria del programma** si può **scrivere e cancellare elettricamente**, senza strumenti esterni per cancellarla;
- **628A** è il modello: un **codice numerico** che identifica il componente preciso, e quindi le sue **periferiche** e le sue "opzioni", che vedremo piano piano.

Definizione

Perché il microcontrollore funzioni servono:

- l'**alimentazione**: **+5 V** da una parte e la **massa** (GND) dall'altra;
- il **generatore di clock**: il **quarzo** (20 MHz) collegato ai piedini **OSC1** e **OSC2**, con i due **condensatori da 18 pF** (picofarad, cioè $18 \cdot 10^{-12}$ F: molto, molto piccoli) verso massa;
- il piedino **MCLR** collegato al +5 V tramite un **resistore di pull-up** da 10 kΩ;
- il connettore **ICSP** (*In-Circuit Serial Programming*, programmazione seriale sul circuito).

Nota

Perché l'ICSP è comodo. Tanti anni fa, per programmare un microcontrollore, bisognava **toglierlo dallo zoccolo** della scheda, metterlo nel programmatore, programmarlo e poi rimetterlo nella scheda: una seccatura. Con l'ICSP il microcontrollore si programma **direttamente sulla scheda**, collegando il **programmatore** al **connettore**. Il programmatore che usiamo è il **PICkit 3** (in laboratorio arriveranno anche alcuni **PICkit 4**, la versione nuova).

Definizione

Il programmatore usa questi fili:

- **MCLR** (pin 1 del PICkit), **+5 V** (pin 2) e **GND** (pin 3);
- pin 4 → **RB7** (**PGD**, il filo dei **dati**);
- pin 5 → **RB6** (**PGC**, il filo del **clock**).

PGD e PGC formano una **comunicazione seriale sincrona**: un filo porta i **dati**, l'altro il **clock** che dice **quando leggere** ciascun bit. È lo stesso principio del **74HC595** visto l'anno scorso: si presenta un **bit** sul filo dati, si dà un **impulso di clock** e il bit "passa", poi si carica il successivo.

Nella lezione scorsa abbiamo anche provato a sbrogliarlo, e in classe è venuta fuori una **soluzione migliore** di quella del docente, che permetteva di sbrogliare **senza nessun ponticello**. Questo circuito **funziona**, ma da solo **non fa niente**: un microcontrollore senza **ingressi** e **uscite** collegati non ha modo di **interagire con il mondo**. Oggi gli aggiungiamo qualcosa che ci dia un po' di soddisfazione quando lo programmeremo: **due pulsanti** in ingresso e **quattro LED** in uscita.

2 Lo schema: pulsanti e LED

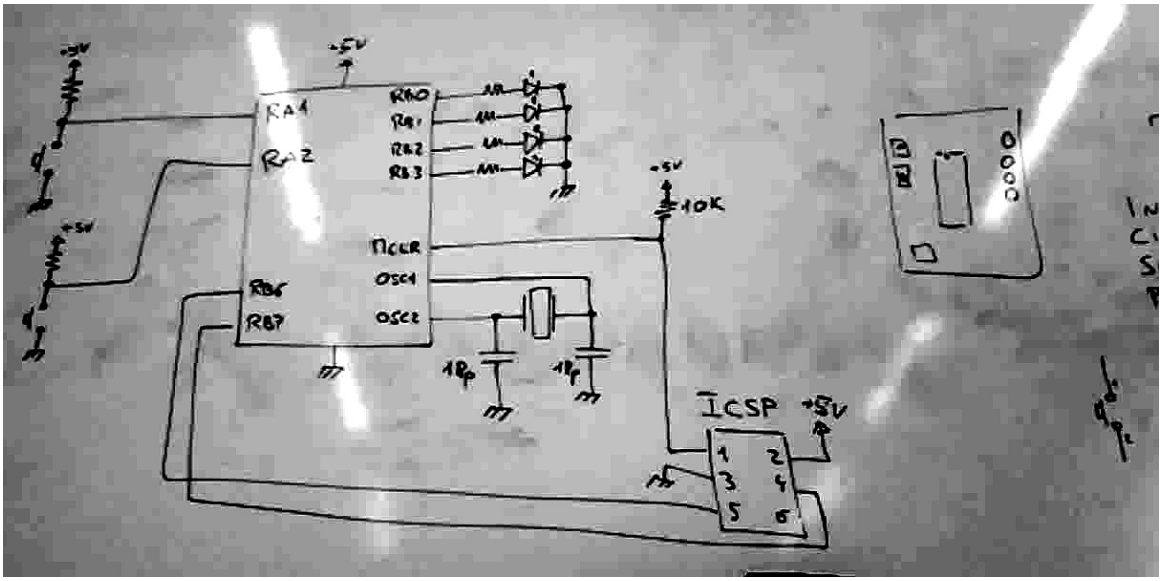


Figura 1: Lo schema completo disegnato alla lavagna (contrasto aumentato): a sinistra i due pulsanti con il resistore di pull-up verso +5 V; in alto i quattro LED con i loro resistori su RB0–RB3, catodi a massa; al centro OSC1/OSC2 con quarzo e condensatori da 18 pF; in basso il connettore ICSP (pin 1 a MCLR con pull-up da 10 kΩ, pin 2 a +5 V, pin 3 a massa, pin 4 e 5 a RB7 e RB6).

2.1 I pulsanti con resistore di pull-up

Definizione

Ogni **pulsante** è collegato con un **resistore di pull-up** (10 kΩ): il resistore va dal **+5 V** al piedino del microcontrollore, e il pulsante va dallo stesso piedino a **massa**.

- pulsante **non premuto**: il piedino è "**tirato su**" (*pull-up*) dal resistore e legge **livello alto** (1);
- pulsante premuto: il piedino è collegato **direttamente a massa** e legge **livello basso** (0).

Esempio

Su quali piedini? In classe abbiamo scelto insieme, per essere **tutti uniformi** (poi bisognerà programmarlo, e conviene che tutte le schede siano uguali): i due pulsanti vanno sulla **porta A**, su **RA1** e **RA2**; i quattro LED sulla **porta B**, su **RB0, RB1, RB2, RB3**, che è **più comoda** perché sta dall'altro lato del chip.
Alla lavagna il disegno è venuto "al contrario" (la porta A disegnata a sinistra): nello schematico di KiCad la porta A è a destra. **Non importa**: conta che i collegamenti siano giusti.

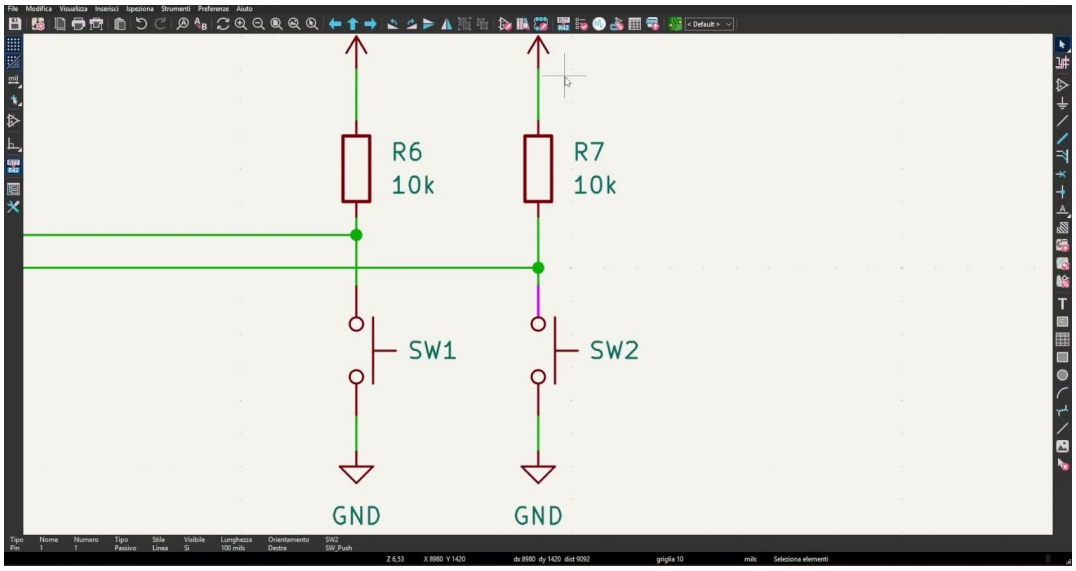


Figura 2: I due pulsanti nello schema KiCad: SW1 e SW2 verso GND, con i resistori di pull-up R6 e R7 da 10 kΩ verso +5 V; il punto di giunzione tra resistore e pulsante va al piedino del PIC.

Nota

L'impronta dei pulsanti. Il pulsante nello schema ha **due terminali**, **1** e **2**. Quelli che abbiamo in laboratorio hanno però **4 piedini** e misurano **6 mm**: nella scelta dell'**impronta** (tasto F) si cerca `push` (o `button`) e si sceglie **SW_Push 6 mm** in versione **THT** (a foro passante), **non SMD**.

2.2 I LED

Definizione

Ogni **LED** è collegato a un piedino della **porta B** tramite il suo **resistore di limitazione** da 220 Ω; il **catodo** va a massa. Quando il piedino è a **livello alto**, il LED **si accende**. L'**impronta** usata è **LED_D5.0mm** (LED da 5 mm, a foro passante).

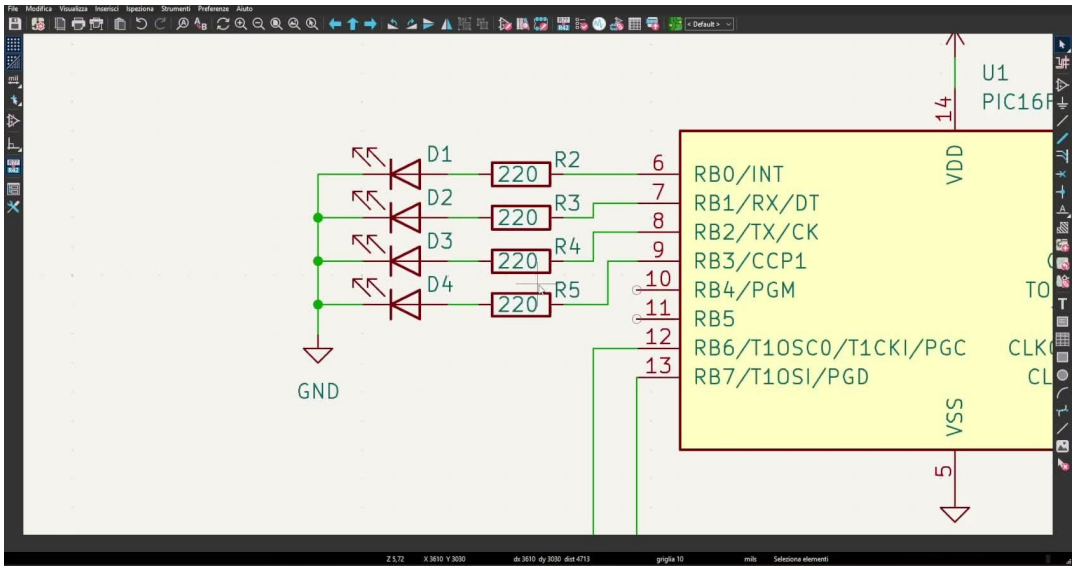


Figura 3: I quattro LED D1–D4 nello schema KiCad, ciascuno con il suo resistore da 220 Ω (R2–R5) collegato ai piedini RB0–RB3 del PIC16F628A (U1); i catodi sono uniti a GND.

Nota

Piedini non usati. I **piedini che non servono non vanno collegati**. Si può mettere sopra il simbolo di "**non collegato**" (la X blu): non è necessario, è un **eccesso di zelo**, ma rende chiaro che la scelta è voluta e toglie gli **avvisi** del controllo elettrico.

Esempio

Rendere lo schema leggibile. Con tanti LED vicini, le scritte si sovrappongono e lo schema diventa illeggibile. Consiglio:

1. selezionate il LED (il simbolo, non la scritta), premete E e **togliete la visibilità** del campo **Valore** (la scritta "LED"): resta il **riferimento** D1, D2, D3…, che basta;
2. spostate i riferimenti D1, D2, D3 in modo che **non stiano uno sopra l'altro**.

Non è un errore lasciare tutto, ma si **legge peggio**. Se non sapete quale LED montare, guardate nell'**armadio del laboratorio** quali ci sono.

3 Lo sbroglio

Attenzione

Aprite sempre il progetto, non il singolo file. Se si apre direttamente il **file del PCB** dalla cartella, senza aprire il progetto KiCad, l'editor del PCB **non è collegato** allo schema e l'aggiornamento **non funziona**. È l'**errore più frequente**: aprite sempre il file di **progetto** e da lì lo schema e il PCB.

3.1 Una scheda compatta e ordinata

Definizione

Obiettivi dello **sbroglio**:

- scheda **il più compatta possibile**, senza **spazio sprecato**;
- scheda ordinata: non un LED qua, uno là e il micro in mezzo, ma il **microcontrollore** al centro, i **pulsanti allineati** da un lato, i **4 LED** organizzati dall'altro; il **connettore** "cade dove cade", in base a quello che serve.

Esempio

Ordine contro seconda legge di Ohm. Nel suo sbroglio il docente aveva un **resistore** "spaiato", lontano dagli altri. Elettricamente **non succede niente**, ma "anche l'occhio vuole la sua parte": spostandolo accanto agli altri resistori la sua pista diventa **molto più lunga** (brutto dal punto di vista elettrico: per la **seconda legge di Ohm**, $R = \rho L/S$, una pista più lunga ha **più resistenza**). Siccome qui non ci sono problemi di correnti o di **segnali veloci**, si rinuncia a tenere **corta la pista** in cambio di un **vantaggio pratico**: i resistori sono **tutti in fila**, e il **montaggio** e l'**assemblaggio** della scheda diventano più facili. Sembra una stupidaggine, ma quando si costruisce un circuito anche queste cose contano. Bisogna sempre trovare il **giusto equilibrio**: anche nella scheda del docente resta una zona verde vuota, compensata dall'ordine dei resistori.

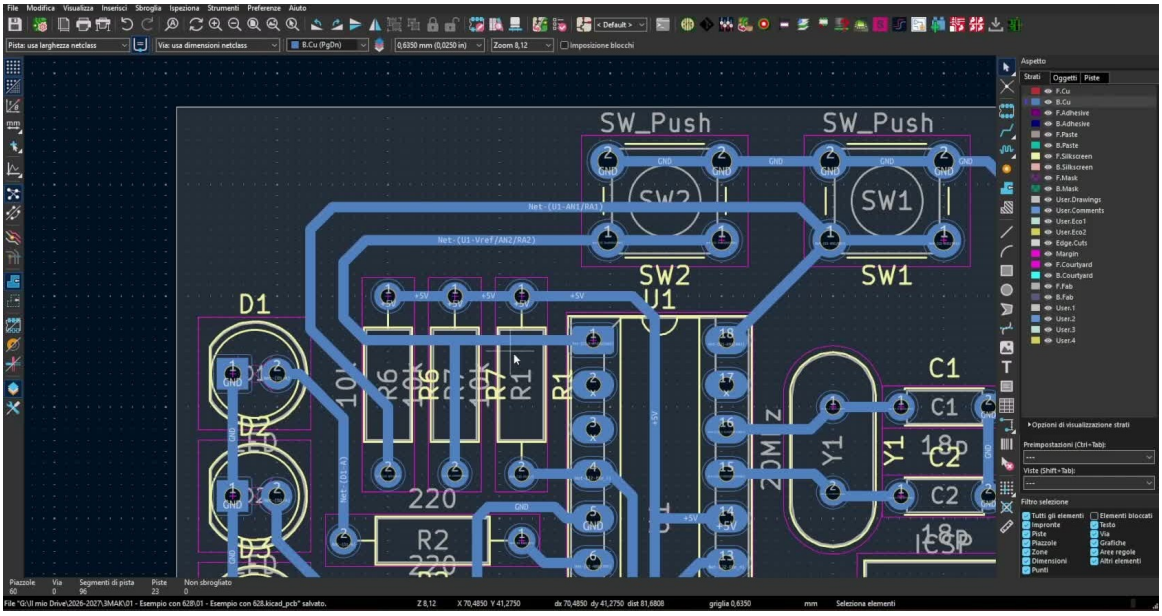


Figura 4: Lo sbroglio del docente: in alto i due pulsanti SW1 e SW2 affiancati, sotto i resistori R6/R7 (pull-up) e R1 (MCLR) in fila, al centro il PIC (U1), a destra il quarzo Y1 con i condensatori C1/C2 e il connettore ICSP, a sinistra i LED con i resistori da 220 Ω.

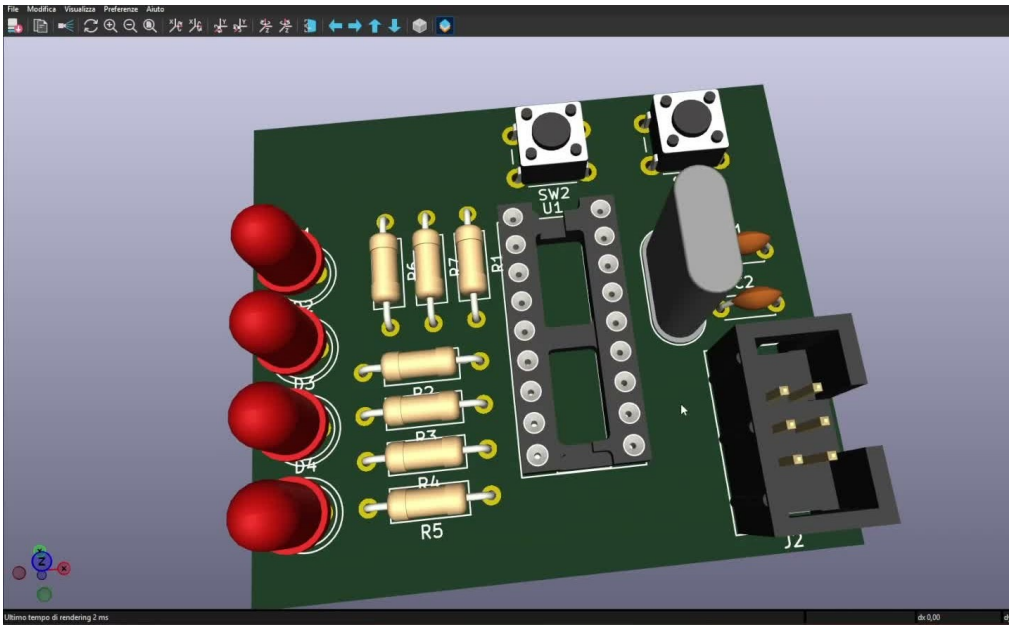


Figura 5: Il modello 3D della scheda: i quattro LED rossi a sinistra, i resistori in fila, lo zoccolo del PIC, i due pulsanti da 6 mm, il quarzo a basso profilo e il connettore ICSP (J2).

3.2 Larghezza delle piste

Nota

Le **piste** della scheda di esempio sono da **1 mm**; da 0,6 mm sono già sottili. Regola: **più grosse** sono, **meno problemi** hanno, quindi si ingrossano tutte **dove si può**. Il problema nasce con le piste che passano **sotto il microcontrollore**, tra un piedino e l'altro: lì sono tante, e allargandole si avvicinano troppo alle **piazzole**. Finché si mantengono **distanze decenti** tra piste e piazzole, la scheda si riesce a produrre. Il docente stesso, nella sua scheda, era "un po' dubbioso" di tre piste che passano in mezzo, sotto il micro: le ha messe **il più possibile lontane** tra loro. Sotto 0,6 mm si comincia a rischiare, 0,5 mm è già pericoloso; il **minimo consigliato** è **1 mm**.

Attenzione

Perché insistere? **L'anno scorso lo avete visto**: con **piste troppo vicine**, in produzione si finisce a grattare con il taglierino il rame tra una pista e l'altra. **Piste larghe e ben distanziate** vogliono dire **meno problemi** in produzione.

3.3 Gli errori più comuni nello sbroglio

Ecco gli **errori tipici** e come correggerli:

- **Quarzo lontano dal microcontrollore.** Il quarzo deve stare **il più vicino possibile** al micro, e i due **condensatori** da 18 pF vicino al quarzo: se no l'**oscillatore** rischia di **non funzionare** o di oscillare male. Si ragiona **a blocchi**: prima l'integrato, poi il quarzo accanto, poi i condensatori.

- **Collegamento perso spostando una pista.** Spostando un filo si può "staccare" un collegamento: non c'è un cortocircuito, ma un collegamento mancante, e la **ratsnest** (la linea sottile dei collegamenti ancora da fare) rimasta sul PCB lo segnala. Così la scheda **non funziona**: controllate sempre che **non resti nessuna linea** di ratsnest.
- **Gli anelli.** Una **pista di massa** che si richiude su sé stessa forma un **anello**: è una delle **cose peggiori** che si possano fare nello sbroglio. Si **toglie un tratto** e l'anello si apre.
- **Distanze irregolari.** Piste a volte vicinissime e a volte lontane: meglio tenerle **tutte alla stessa distanza** e **tutte della stessa larghezza**, evitando piste che **si stringono e si allargano**.
- **Troppe curve.** **Meno curve, meno problemi**: se c'è spazio, si va dritti. E **mai** angoli a **90 gradi**: si esce leggermente dalla piazzola, si piega e poi si sale.
- **Spazio sprecato.** Due pulsanti messi in un punto scomodo possono costringere a **piste lunghissime** e lasciare un "buco" vuoto sulla scheda. Spostate i componenti (ad esempio i pulsanti più in basso o più a sinistra), provate ad allungare la scheda e stringerla. **Come capire se avete migliorato?** KiCad non vi dà l'area, ma avete larghezza e altezza: **calcolate l'area**. Se la nuova è **più piccola**, avete migliorato.
- **LED disallineati.** Tre LED in fila e uno spostato, scritte D2, D3, D4 a altezze diverse: **cercate le simmetrie**. Il LED è rotondo: **ruotandolo**, i piedini cambiano verso e spesso la pista **si accorcia**.
- **Due piste vicinissime.** Spesso basta spostare un gruppo di componenti (ad esempio un po' più in basso) per **guadagnare distanza** tra le piste e, insieme, occupare **meno spazio** in totale.
- **Avvisi residui.** Dopo una prima pulizia restano spesso alcuni **avvisi del DRC**: vanno **risolti tutti**, non solo i più evidenti.
- **Fuori griglia.** Restate sempre **in griglia**, con tutto squadrato.
- **Pin del connettore invertiti.** Un segnale collegato al **pin sbagliato** del connettore (es. al 3 invece che al 2) si porta dietro tutto lo sbroglio: **ricontrollate lo schema** prima di sbrogliare.

Esempio

Il connettore specchiato. Un'**idea furba**: **specchiare** il connettore per non dover portare le **piste** tutto intorno alla scheda. Il problema: così il **corpo di plastica** del connettore sta **sopra le piazzole** da saldare. Si può fare, ma diventa un accrocchio: bisognerebbe montare il connettore un po' sollevato e infilare la punta del **saldatore** tra la plastica e la basetta. "Metto 100 euro sul tavolino": la plastica nera del connettore **si scioglie** tutta. Bella idea in teoria, ma pensate sempre a come si monta e si salda la scheda.
Per sistemare il connettore il docente ha precisato: "non con la Y, con la F": nell'**editor del PCB** il tasto **F** ribalta il componente sull'altro lato della scheda (e lo riporta indietro), mentre la specchiatura con X/Y è un comando dello schema. (In più, per ruotare un componente sul posto si usa il tasto **R**.) Attenzione: selezionando male il componente, si rischia di scombinare tutti i collegamenti.

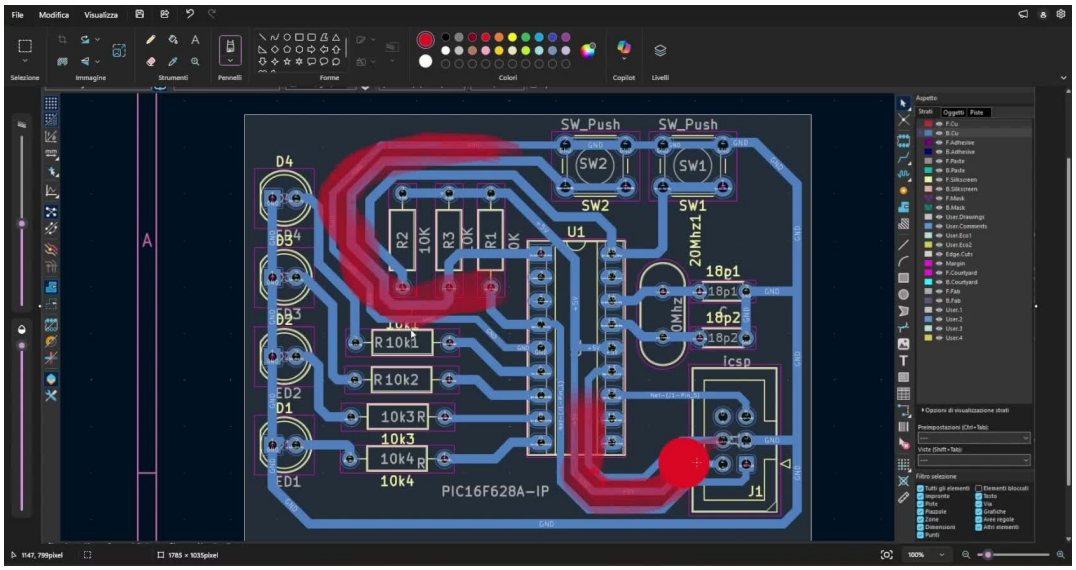


Figura 6: Uno sbroglio annotato in rosso: il “fascio” di piste che attraversa la scheda suggerisce che, girando e spostando un componente, si può stringere tutto (con quella modifica la scheda ha guadagnato quasi un centimetro).

Nota

Prima rifare, poi inventare. Se una soluzione di sbroglio **funziona**, non serve cercarne per forza una diversa “perché è più figo”: prima si impara a **rifarla uguale**; quando si è capaci, si potrà fare di **testa propria**. E sulle tante correzioni: “o vi dico gli errori, o se vi dico solo quanto siete bravi non migliorate”.

3.4 Il controllo DRC

Definizione

Il **DRC** (*Design Rules Check*, controllo delle regole di progetto) è uno **strumento di KiCad**: menu **Ispezione** → **Controllo regole DRC**. Controlla che tutti i vincoli impostati vengano rispettati. Noi ne abbiamo impostato **uno solo** (piste da 1 mm); tutti gli altri sono i valori di default, che magari **non coincidono** con le nostre esigenze.

Esempio

Sul circuito di esempio: **zero errori e zero avvisi** (“mai successo al primo colpo”). Ma su un primo sbroglio è normale trovarne molti, anche decine. Come si leggono:

- ogni **errore/avviso** è indicato con una freccina sul PCB: cliccando sulla voce nell’elenco si va al **punto esatto**;
- un avviso tipico (in giallo) riguarda la **serigrafia** (*silkscreen*, lo strato delle scritte dei componenti): due **scritte sovrapposte** o una scritta sopra il contorno di un componente (es. il rettangolo di U1). Si risolve **spostando la scritta**;
- dopo aver corretto, **rilanciate il DRC**, così sparisce l’errore dall’elenco.

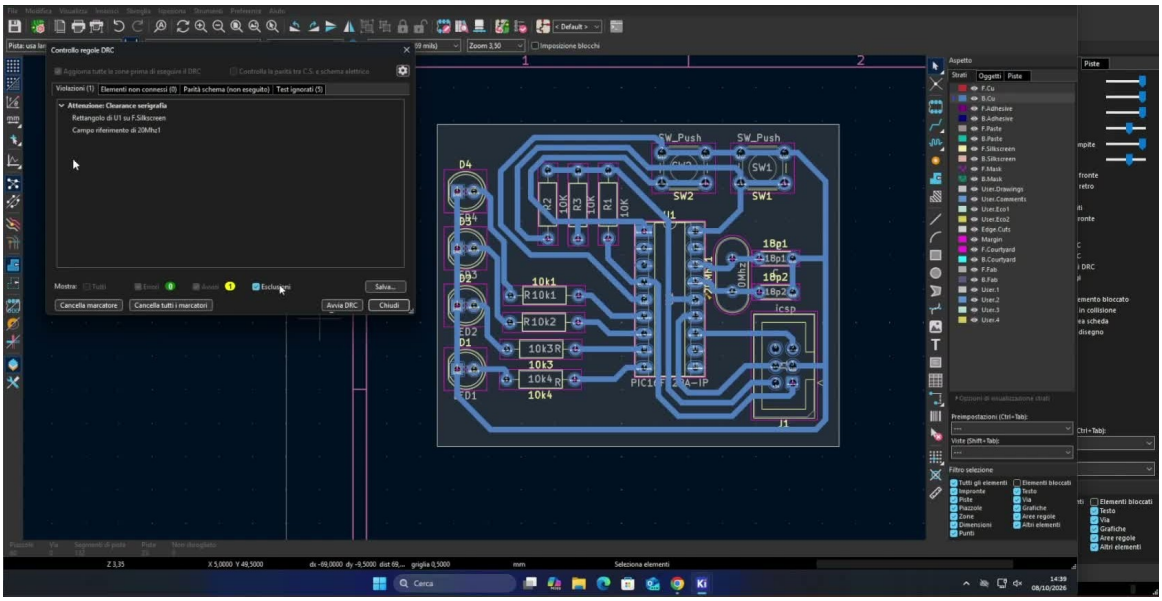


Figura 7: La finestra del controllo regole DRC aperta su uno sbroglio con alcuni avvisi da correggere.

Nota

Pensate alla scatola. Il circuito **non si vende "nudo"**: andrà messo in una **scatola**, e chi fa design deve saperla disegnare. Sulla scatola servono i fori per i LED e per i pulsanti: tenetene conto nella disposizione dei componenti.

4 Il piano di massa

4.1 Come si crea

La **pista di massa** (GND), se la guardate, fa il **giro di tutta la scheda**. C'è un modo migliore: il **piano di massa**.

Definizione

Il **piano di massa** (*ground plane*) è una **zona riempita di rame**, collegata alla massa (GND), che occupa tutta la **superficie libera** della scheda e **collega tra loro** tutti i punti di massa senza bisogno di tracciare le piste.

1. Cancellate le piste di GND (il piano le sostituisce).
2. Strumento **"Disegna zone riempite"** (**barra a destra**).
3. Al primo clic KiCad apre le **proprietà della zona in rame**: strato **B.Cu** (l'F.Cu non l'abbiamo ancora affrontato), **nome collegamento: GND**. Il resto si **lascia com'è** per ora; ok.
4. Si disegna un **poligono** (anche non rettangolare) che contiene tutto il circuito: può essere anche **più grande** della scheda, tanto KiCad lo **limita al bordo** (Edge.Cuts).
5. Premendo il tasto **B** KiCad ricalcola il riempimento: tutti i GND risultano collegati da un'**unica zona di rame**.

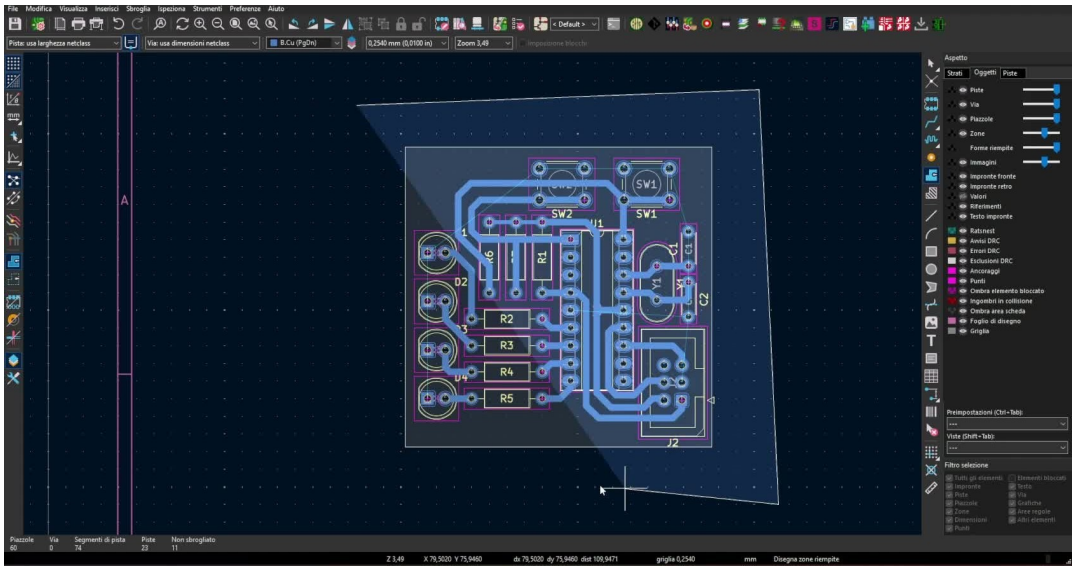


Figura 8: Il piano di massa: il contorno della zona (il poligono più grande, anche storto) viene limitato da KiCad al bordo della scheda; la zona riempita (azzurra) collega tutti i punti di massa.

Nota

Per lavorare in modo più chiaro, nella **barra a sinistra** c'è un pulsante che **nasconde il riempimento** delle zone: utile mentre si **modificano le piste**. Se il riempimento **non compare**, controllate di aver collegato la zona a **GND**.

4.2 Perché conviene

1. **Meno rame da togliere** in produzione: il **cloruro ferrico** ne scioglie meno, si esaurisce più tardi e **dura di più** (consumiamo un po' più di toner, ma pace).
2. **Nessuna pista** di massa da disegnare: i **GND** sono collegati dalla zona.
3. **Protezione dalle interferenze elettromagnetiche**: il piano di massa avvolge il circuito e lo **scherma**.

Esempio

La gabbia di Faraday. In classe abbiamo visto su YouTube un esperimento con la **bobina di Tesla**: un avvolgimento che, come un trasformatore, **innalza la tensione** a valori altissimi; dalla sfera metallica in cima partono scariche come tra una nuvola e il terreno. La **differenza di potenziale** diventa così alta che la scarica **rompe il dielettrico** – l'isolante, che qui è l'aria (ricordate: il **dielettrico** è l'isolante tra le due armature di un condensatore). Una persona colpita da un fulmine, molto probabilmente, muore. Ma una persona dentro una **gabbia metallica**, o con una tuta e un casco metallici, **si salva**: la scarica colpisce la gabbia e **scorre lungo la gabbia**, all'esterno, senza raggiungere chi sta dentro. È la **gabbia di Faraday**. C'è anche un video che simula il "fulmine di Thor" con una bobina di Tesla, e dimostra bene il funzionamento.

Nota

Due precisazioni sugli esempi della lezione.

- Le **nuvole temporalesche** si caricano soprattutto **al loro interno**, per gli urti tra particelle di ghiaccio e chicchi di grandine trascinati dalle correnti d'aria: la parte bassa della nuvola diventa negativa, e quando la **differenza di potenziale** con il terreno è abbastanza alta parte il fulmine.
- L'accensione a pulsante del **fornello a gas** funziona con un **accenditore piezoelettrico**: premendo il pulsante un martelletto colpisce un cristallo che genera una tensione di **migliaia di volt**, sufficiente a far saltare una scintilla di un paio di millimetri che incendia il gas. Il principio della **scarica nell'aria** è lo stesso della bobina di Tesla, anche se il modo di produrre l'**alta tensione** è diverso.

Allo stesso modo il piano di massa, non potendo chiudere la scheda sopra e sotto, la circonda e aiuta a proteggerla dalle **interferenze**. Siamo continuamente immersi in **onde elettromagnetiche** (trasmissioni radio, il cellulare in tasca): non le vediamo, ma nei circuiti possono dare **problemi reali**. Una scheda senza piano di massa, vista all'oscilloscopio, ha **segnali** più "sporchi"; e quando le **velocità di trasmissione** aumentano, il piano di massa diventa **ancora più importante**. (Battuta del docente sui cellulari: emettono così poco che di solito non ce ne preoccupiamo; i telefoni ci sono da circa 40 anni, "e scopriremo se è vero che fanno male".)

Attenzione

Il piano si potrebbe collegare a qualunque **net** (anche ai +5 V), ma **collegatelo sempre a GND**: il piano si estende su **tutta la scheda**, ed è la **massa** che deve stare ovunque, anche per la sicurezza di chi poi mette le mani sulla scheda.

4.3 Le connessioni delle piazzole: raccordi termici, pieno, fori metallizzati

Nelle **proprietà della zona** c'è la voce **Connessioni piazzole**, con queste opzioni: **Raccordi termici** (default), **Pieno**, **Raccordi per fori metallizzati**, **No**.

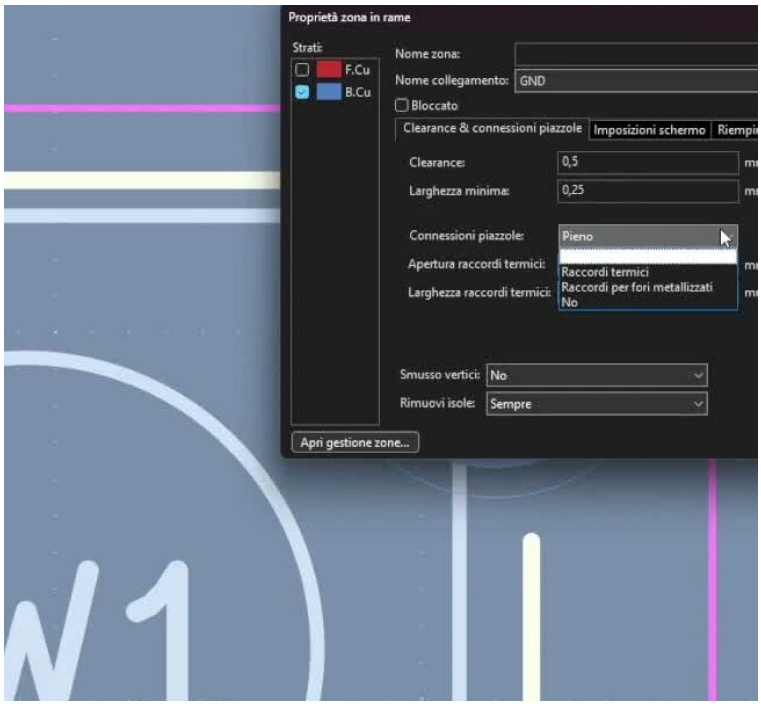


Figura 9: Le proprietà della zona in rame: strato B.Cu, collegamento GND, clearance 0,5 mm, larghezza minima 0,25 mm, e il menu “Connessioni piazzole” aperto con le opzioni Pieno, Raccordi termici, Raccordi per fori metallizzati, No.



Figura 10: La piazzola 2 (GND) del pulsante SW1 con le tre connessioni: a sinistra i **raccordi termici** (quattro “raggi” che collegano la piazzola al piano), al centro **pieno** (il piano copre tutta la piazzola), a destra **raccordi per fori metallizzati**.

Definizione

- **Pieno**: il piano di massa copre **tutta la piazzola**, senza spazio intorno.
- **Raccordo termico**: intorno alla piazzola c’è uno **spazio vuoto**, attraversato da **quattro raggi** di rame che la collegano al piano.

Attenzione

Perché il raccordo termico. Con la connessione **piena**, quando avvicinate il **saldatore** la **grande superficie** del piano di massa **porta via il calore**: la temperatura della punta scende, lo stagno fa fatica a sciogliersi e la **saldatura viene male**. Con i **quattro raggi** del raccordo

termico il calore fa fatica a disperdersi, e si salda molto **più facilmente**. Quindi: **raccordo termico**.

Definizione

Il foro metallizzato. Su una scheda a **due strati** (*dual layer*, la faremo presto) una **piazzola** sopra e una sotto, attraversate dallo stesso foro, **non sono collegate**: in mezzo c'è la vetronite, e il foro è vuoto. Nell'industria si fa crescere uno **strato di metallo** sulla **parete del foro** ("come cresce la muffa" su una superficie): il metallo si attacca alla piazzola sopra e a quella sotto, e le collega. È il **foro metallizzato**.
L'opzione **Raccordi per fori metallizzati** tiene conto di questo nella stesura del piano: ha anche lei i "**ponticelli**" intorno alla piazzola (quindi si salda bene come con il raccordo termico), ma KiCad disegna il collegamento leggermente **più stretto**, in modo da garantire che il metallo cresciuto nel foro faccia contatto. Per come lavoriamo noi si può lasciare tranquillamente il **raccordo termico** di default; è giusto però sapere che ci sono delle differenze.

Nota

In laboratorio non metallizziamo i fori: il processo richiede attrezzature e sostanze che ancora non possiamo usare in sicurezza. Noi faremo così: si infila nel foro un **filo**, lo si **salda** sopra e sotto, e lo si taglia. Quando farete produrre le schede da un'azienda, il foro metallizzato è la norma, non serve nemmeno chiederlo.

4.4 Clearance e piazzole "strette"

Esempio

La **clearance** è la **distanza** che il piano di massa mantiene dalle **piste** e dalle piazzole degli altri segnali; il valore di default è **0,5 mm**. Se il piano **non riesce a passare** tra due piazzole vicine, viene la tentazione di ridurla. Cosa succede:

- portandola a 1 mm (tasto B per ricalcolare) il piano si ritira ancora di più;
- a 0,25 mm il piano è molto più pieno, ma in quel punto **ancora non passa**; neanche a 0,1 mm. Il motivo è un altro: è troppo grande la **larghezza minima dei raggi** del raccordo termico, che **non trovano spazio**.

Il DRC segnala: "**Raccordo termico alla zona incompleto**" (servirebbero almeno **2 raggi**, ne è riuscito 1) sulla piazzola 2 (GND) di SW1. Anche riuscendoci, uno spazio così sottile il cloruro ferrico **non lo inciderebbe** bene. **Scelta consapevole**: lasciare la clearance a **0,5 mm**, accettare che in quel punto il raccordo non sia completo e, nel DRC, sull'errore: tasto destro → **Escludi questa violazione**.
Un altro caso tipico: il DRC segnala "**Elementi non connessi (2)**". Una **pista di GND** che passa dritta può **tagliare fuori** dal piano i pulsanti. **Soluzione**: **spostare** un pelo un componente (lo spazio c'era) e allargare leggermente una pista, per far passare l'altra in mezzo, tenendo i componenti allineati.
Un terzo caso: il DRC segnala "**Non sbrogliato: 1**", perché un **pezzo di massa** resta chiuso dentro un giro di piste e non tocca il resto del piano. **Soluzione**: spostare un resistore e alzare

un paio di piste per **aprire un passaggio**. “È bruttissimo, però così risolve”: se fosse un progetto vero, meglio **cancellare tutto** e rifare bene la disposizione.

5 Cosa ricordare di questa lezione

- Il circuito minimo del PIC16F628A (**alimentazione**, **quarzo** 20 MHz + 2 condensatori 18 pF, **pull-up** 10 kΩ su MCLR, ICSP con PGD = RB7 e PGC = RB6) da solo **non fa niente**: servono ingressi e uscite.
- **Pulsanti**: resistore di **pull-up** da 10 kΩ verso +5 V, pulsante verso massa; non premuto = **1**, premuto = **0**. Su **RA1** e **RA2**. Impronta **SW_Push 6 mm** THT.
- **LED**: su **RB0–RB3**, ciascuno con **resistore** da 220 Ω, **catodo a massa**. Impronta **LED_D5.0mm**.
- Aprite sempre il **progetto** KiCad, mai il singolo file.
- Sbroglio: scheda **compatta e ordinata**, quarzo e condensatori vicini al micro, piste da **1 mm** dove possibile, **niente anelli**, **meno curve**, **distanze uniformi**, **simmetrie**, **in griglia**.
- **DRC** (Ispezione → Controllo regole DRC) **sempre**, e rilanciarlo dopo ogni correzione.
- **Piano di massa**: zona riempita su B.Cu collegata a **GND**, tasto B per ricalcolare. **Meno rame** da togliere, **niente piste** di massa, protezione dalle **interferenze** (come una **gabbia di Faraday**).
- Connessione piazzole: **raccordo termico** (si **salda meglio** del “pieno”). I fori metallizzati in laboratorio si sostituiscono con un **filo saldato** sopra e sotto.